

Taller de cobots

Practica paletizado y torre ROS2

Enrico Mendez





Configuración inicial de la computadora:

1. Conecta el cable de ethernet del robot a la computadora. Configura el puerto ethernet de esta forma.
2. Ahora entra a tu navegador y escribe en el buscador la dirección IP anotada en la etiqueta del robot seguido de dos puntos y puerto que es 18333.

Red e Internet > Ethernet

Ethernet
No está conectado

Configuración de autenticación Editar

Conexión de uso medido
Es posible que algunas aplicaciones funcionen de forma diferente para reducir el uso de datos cuando estés conectado a esta red Desactivado

Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red

Asignación de IP:	Manual	Editar
Dirección IPv4:	192.168.0.5	
Máscara IPv4:	255.255.255.0	
Puerta de enlace de IPv4:	192.168.0.1	
Asignación de servidor DNS:	Manual	Editar
Servidores DNS IPv4:	192.168.0.1 (sin cifrar)	
Fabricante:	Realtek	Copiar
Descripción:	Realtek PCIe GbE Family Controller	
Versión del controlador:	1168.8.515.2022	
Dirección física (MAC):	B4-45-06-CF-22-4C	

Editar configuración de IP

Manual

IPv4

☒ Activado

Dirección IP

192.168.0.5

Máscara de subred

255.255.255.0

Puerta de enlace

192.168.0.1

DNS preferido

192.168.0.1

DNS a través de HTTPS

Desactivado

DNS alternativo

Guardar Cancelar



Cambia tu ros domain id para evitar interferencia de mensajes de otros nodos.

```
enrico@enrico-Dell:~$ nano ~/.bashrc
```

```
# ROS2 setup
```

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

```
export ROS_DOMAIN_ID=11 <-ultimos digitos de la ip del robot
```



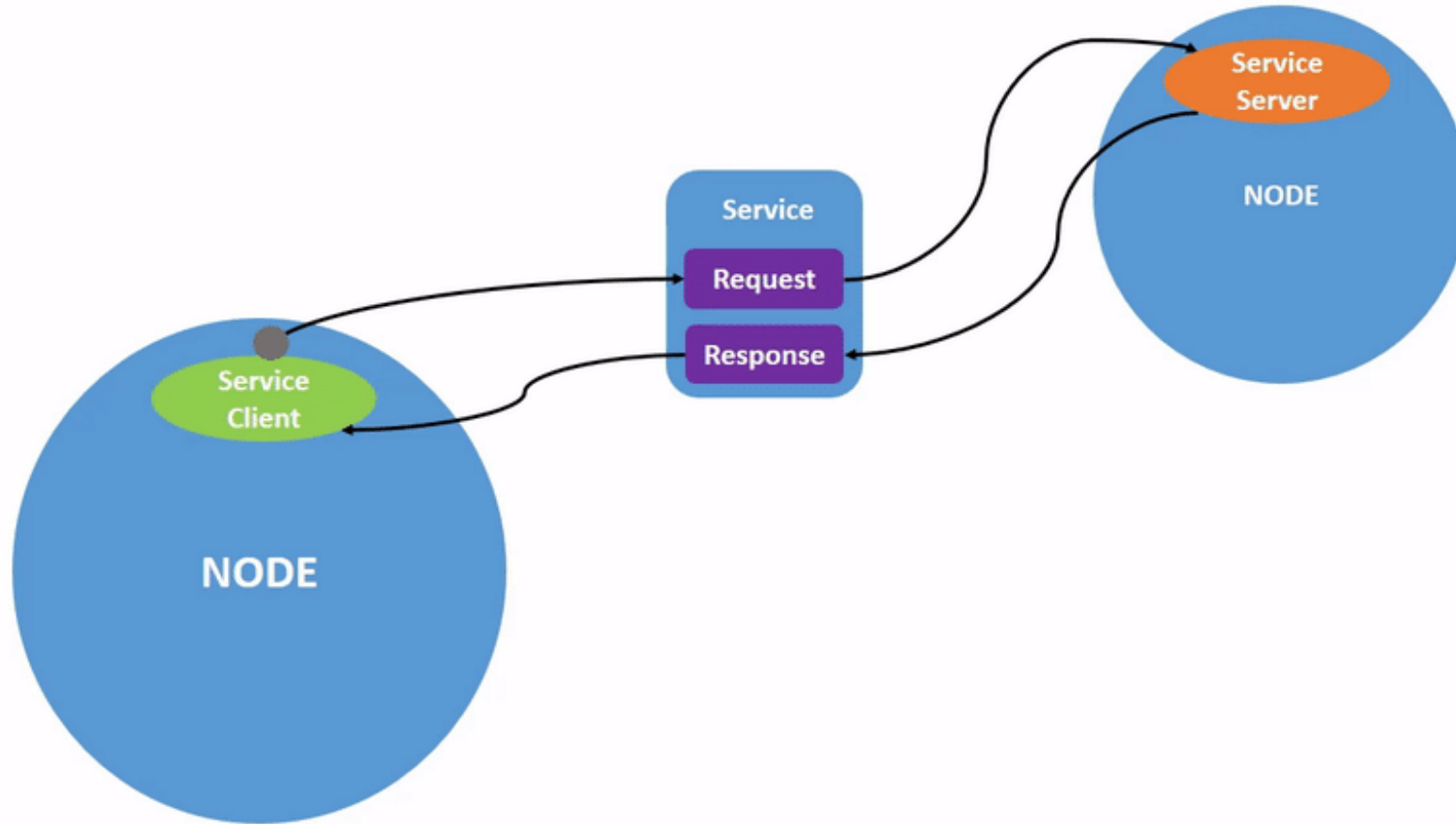
Configuración inicial de la computadora:

1. Conéctate a la red wifi **ROS_robot** la contraseña es igual que el nombre ROS_robot
2. Ahora entra a tu navegador y escribe en el buscador la dirección IP anotada en la etiqueta del robot seguido de dos puntos y puerto que es 18333.

Ejemplo:

Aquí la IP del robot es **192.168.0.177** por lo que lo que hay que escribir en el buscador es: 192.168.0.177:18333







```
# Run turtle sim
ros2 run turtlesim turtlesim_node

# On a second terminal:
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key

#### On a separate terminal you can inspect the available services:
Ros2 service1 list

# Check a service type
ros2 service type /clear

# Check service interface
ros2 interface show turtlesim/srv/Spawn

#Try
ros2 service call /spawn turtlesim/srv/Spawn "{x: 2, y: 2, theta: 0.2, name: 'bot2'}"
```



Driver:

```
ros2 launch xarm_api lite6_driver.launch.py robot_ip:=<robot_ip>
```

Enable:

```
ros2 service call /ufactory/motion_enable  
xarm_msgs/srv/SetInt16ById "{id: 8, data: 1}"
```

```
ros2 service call /ufactory/set_mode xarm_msgs/srv/SetInt16  
"{data: 0}"
```

```
ros2 service call /ufactory/set_state xarm_msgs/srv/SetInt16  
"{data: 0}"
```



Move J:

```
ros2 service call /ufactory/set_servo_angle xarm_msgs/srv/MoveJoint "{angles: [j1,j2,j3,j4,j5,j6], speed: 0.35, acc: 10, mvtime: 0}"
```

Move L:

```
ros2 service call /ufactory/set_position xarm_msgs/srv/MoveCartesian "{pose: [x,y,z,y,p,r], speed: 50, acc: 500, mvtime: 0}"
```

Gripper:

```
'/ufactory/close_lite6_gripper'
```

```
'/ufactory/open_lite6_gripper'
```

```
'/ufactory/stop_lite6_gripper'
```




Create a client for the /ufactory/motion_enable service

```
self.motion_enable_client = self.create_client(SetInt16ById,  
'/ufactory/motion_enable')  
while not self.motion_enable_client.wait_for_service(timeout_sec=1.0):  
    self.get_logger().info('Service /ufactory/motion_enable not  
available, waiting...')
```



```
# Call the /ufactory/motion_enable service
motion_enable_request = SetInt16ById.Request()
motion_enable_request.id = 8
motion_enable_request.data = 1
future = self.motion_enable_client.call_async(motion_enable_request)
rclpy.spin_until_future_complete(self, future) #BLOCK UNTIL FINISH

if future.result() is not None:
    self.get_logger().info('Motion enable successful')
else:
    self.get_logger().error('Failed to call /ufactory/motion_enable')
```



Instrucciones:

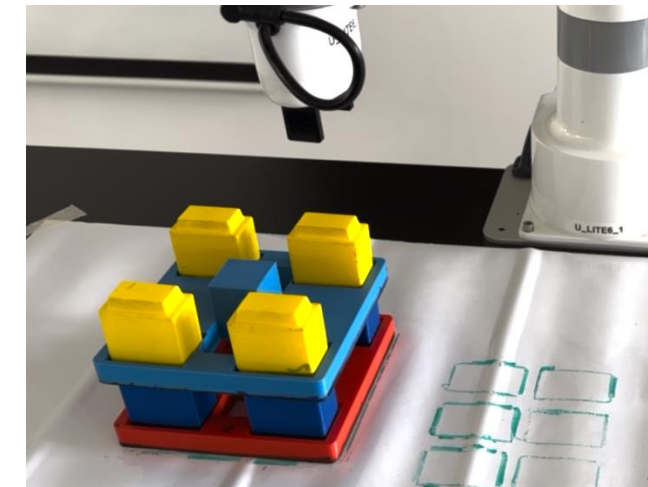
Cada equipo deberá definir una posición inicial y final de los pallets (se espera que dichas posiciones sean diferentes para todos los equipos).

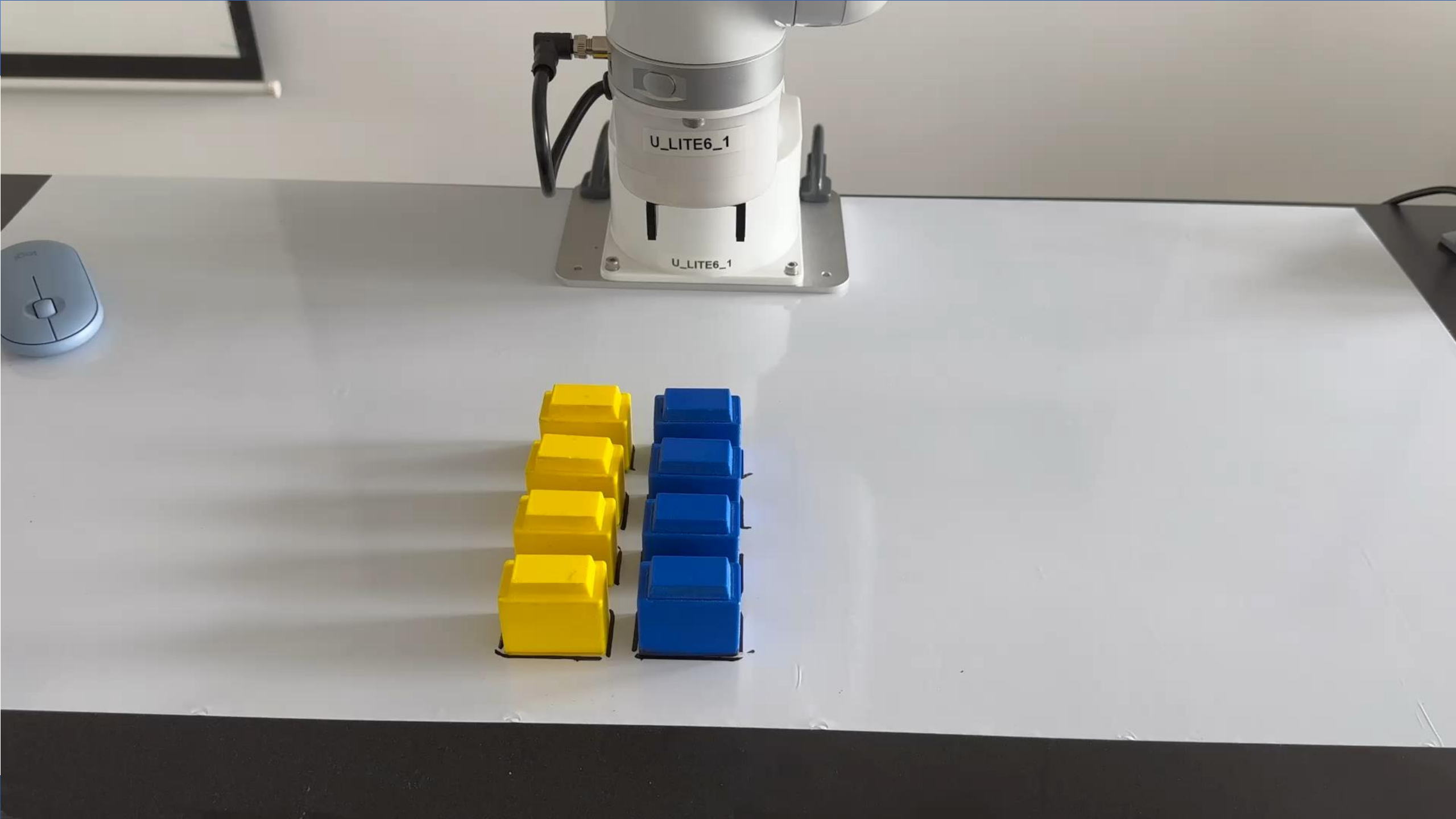
Usando los bloques y los palets, el robot debe tomar los 8 bloques de la posición inicial que se usó en la práctica anterior y colocar los bloques sobre los palets.

Al finalizar los palets deben estar apilados unos sobre otros.

Reglas:

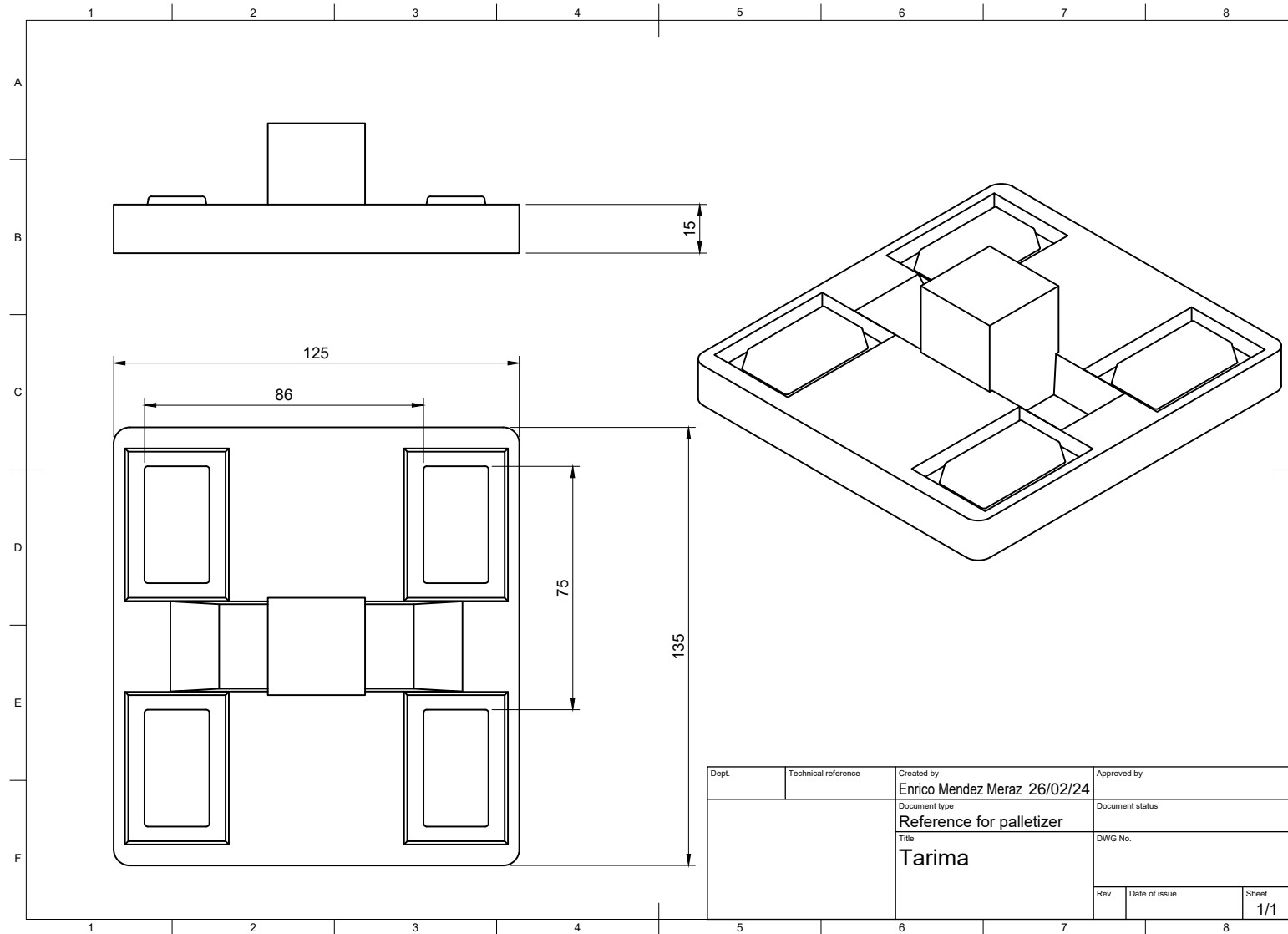
La velocidad debe establecerse a máximo 80 (°/s). Una vez que inicia el programa, no se pueden manipular los bloques ni los pallets. Cada equipo debe colocar los pallets en posiciones distintas para que cada rutina sea diferente.



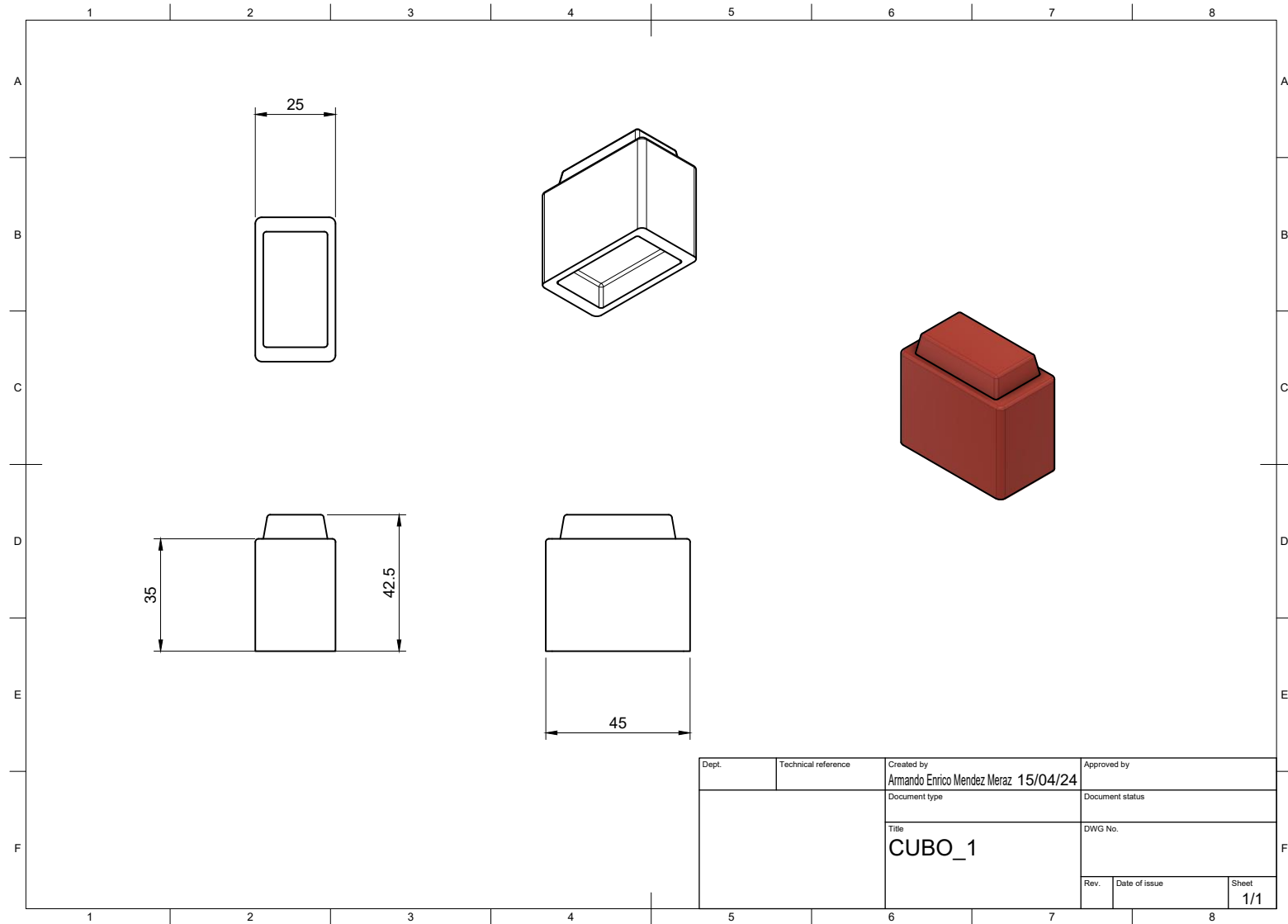




Dimensiones tarima



Dimensiones cubos





[< Settings](#)

Search for settings 🔍

 **Motion** 

Parameters

TCP

Coordinates

 Externals 

 Safety

 General 

 My Device 

TCP Payload and Offset

[+ New](#)

No payload ▾

Payload

Weight kg CX mm CY mm CZ mm

Offset

X mm Y mm Z mm Roll ° Pitch ° Yaw °

5/19/2026

Practica 1

16



Project

Program

Mark_spots



Options

UF_APPS

USER_APPS

go_zero

Packing_routine

Mark_spots

Enrico

MR2007B

Test1_Ivan

joint motion J1 0 J2 9.9 J3 31.8 J4 0 J5 21.9 J6 0 Radius 0 Wait true move edit

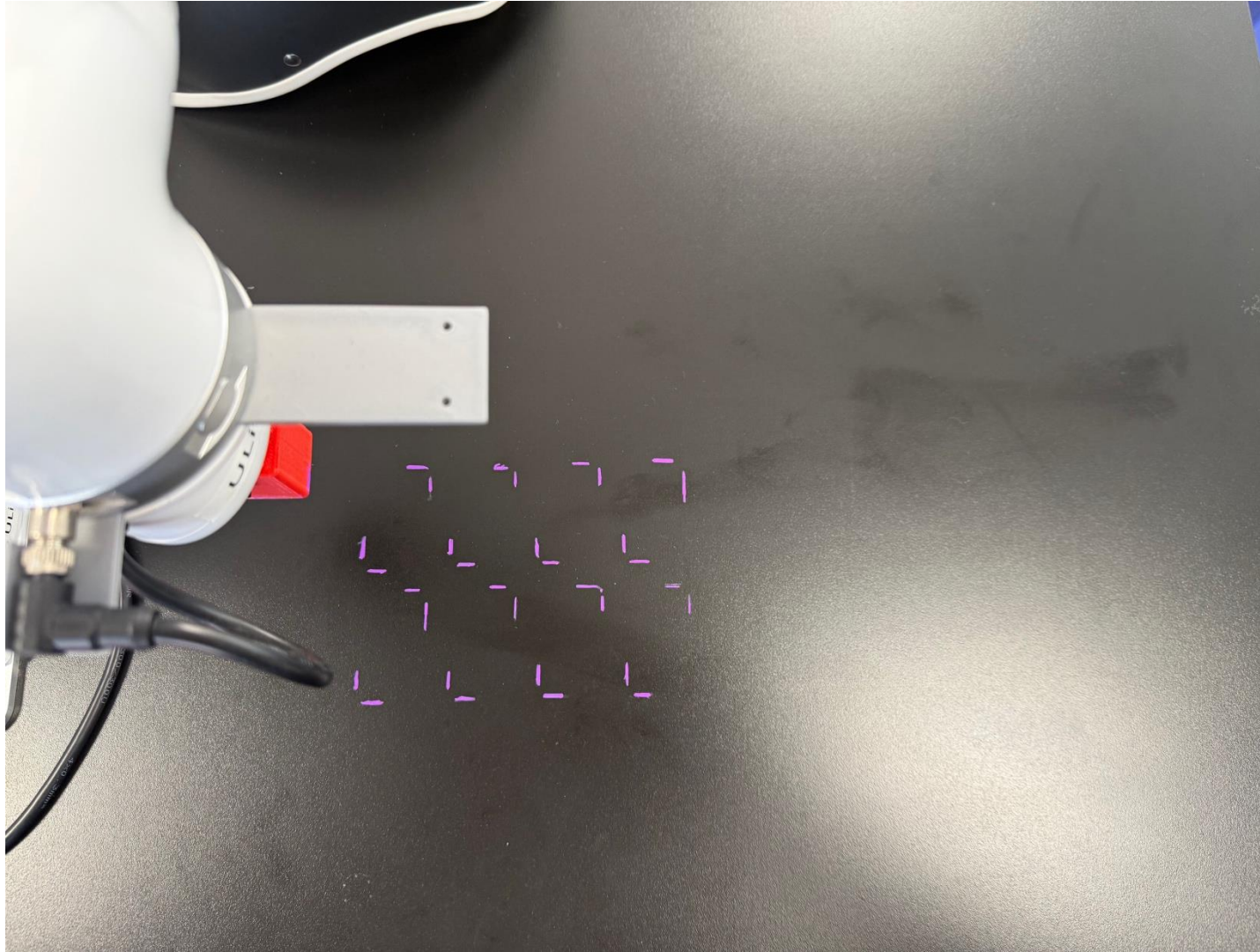
set gripper CLOSE set

linear motion X 350 Y 0 Z 105 Roll 180 Pitch 0 Yaw 90 Radius 0 Wait false move edit

move backward 40 mm Wait false move

move right 60 mm Wait false move

move forward 40 mm Wait false move



Taller de cobots

¿Preguntas?